# Проектирование функциональной модели АИС проката яхт

**Преподаватель:**
Говорова М.М.

**Выполнили:**
Аплеев Д.А.
Гельм Д.С.
Крылов М.М.
Саид Н. А.

# Предметная область

Бюро проката яхт Сан-Хуана – это фирма, занимающаяся сдачей в аренду яхт от имени владельцев. Компания получает доход от аренды и управляет несколькими процессами: сдача яхт в аренду учет инвентаря, обслуживание и ремонт яхт, работа с клиентами.

Автоматизированная информационная система позволит автоматизировать ключевые процессы:

1) Прокат

2) Связь

3) Запросы

4)Обслуживание

Автоматизация

# Цель и задачи проекта

**Цель**:
Создание функциональной модели автоматизированной информационной системы (АИС) для автоматизации процессов сдачи яхт в аренду, учёта инвентаря, клиентов и ремонтных работ.
**Задачи**:

- Определить назначение системы.
- Выделить ключевые процессы и внешние сущности.
- Определить потоки данных.
- Построить контекстную диаграмму нулевого уровня (A-0).
- Выполнить детализированную контекстную диаграмму (A0).
- Проанализировать связи и данные.

# Методы и средства выполнения проекта

## Методология

В проекте была выбрана методология контекстных диаграмм (DFD), которая помогла визуализировать, как информация перемещается между разными частями системы и внешними участниками.

## Case – средство

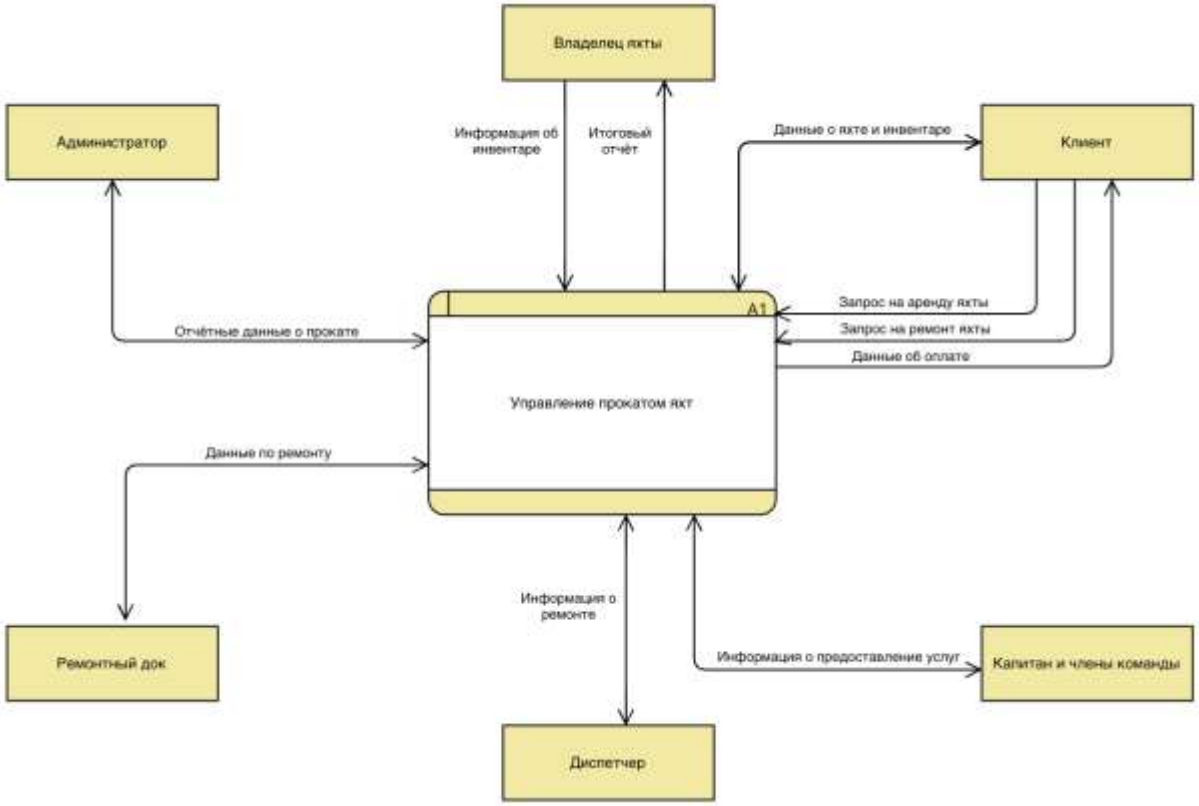
В качестве CASE-средства использовался Visual Paradigm Online — удобный онлайн-инструмент, позволяющий легко рисовать диаграммы и моделировать бизнес-процессы.

# Анализ предметной области

Был выделен основной процесс "Управление прокатом яхт". В результате анализа определены ключевые внешние сущности, участвующие в этом процессе.

- **Клиент** — лицо, которое арендует яхту для различных мероприятий.
- **Владелец яхты** — собственник, который предоставляет свою яхту в аренду через бюро.
- **Капитан и члены команды** — персонал, нанимаемый для управления яхтой по желанию клиента.
- **Диспетчер** — решает возникающие case.
- **Ремонтный док** — отвечает за техническое обслуживание и ремонт яхт.
- **Администратор** — управляет внутренними процессами компании.

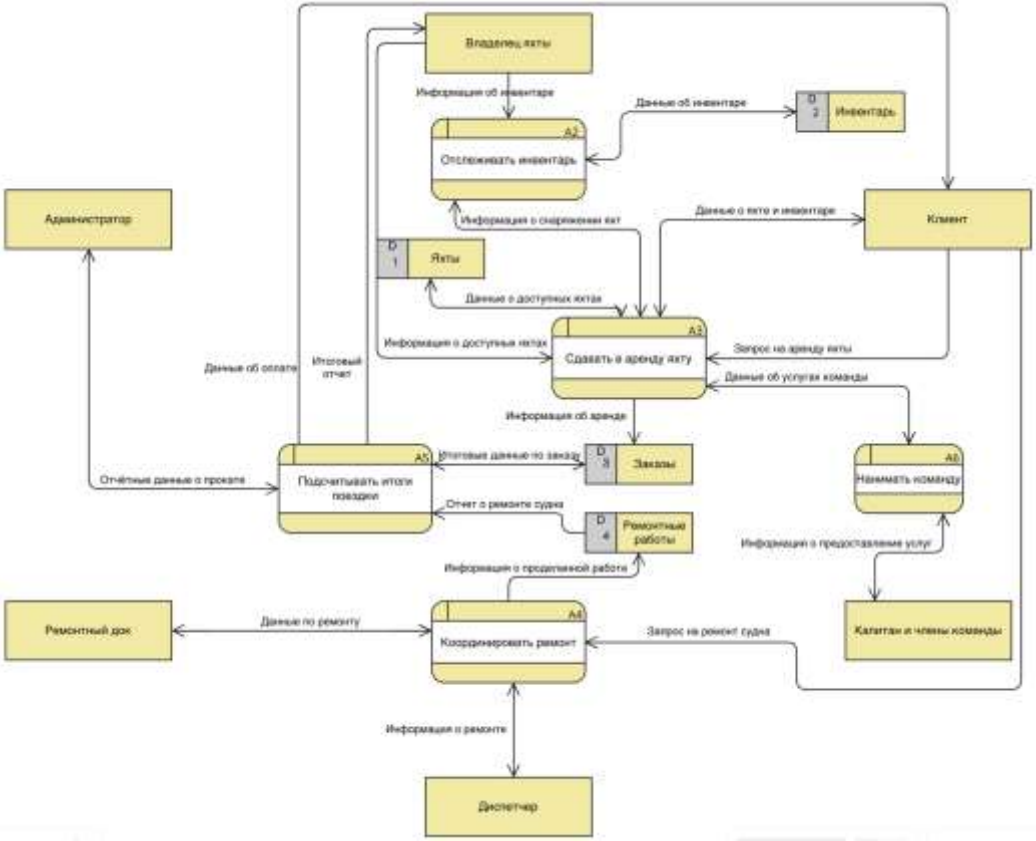
# Контекстная диаграмма (Уровень А-0)



# Матрица списка событий

| Название процесса | Входные потоки | Выходные потоки |
|---|---|---|
| Сдавать в аренду яхту | Запрос на аренду яхты, данные о яхте и инвентаре, информация о снаряжении яхт, данные о доступных яхтах | Информация об аренде, данные о доступных яхтах, информация о снаряжении яхт, данные о яхте и инвентаре, информация о снаряжении яхт |
| Отслеживать инвентарь | Информация о снаряжении яхт, данные об инвентаре, информация о снаряжении яхт | Информация о снаряжении яхт, данные об инвентаре |
| Нанимать команду | Данные об услугах команды, информация о предоставленных услуг | Данные об услугах команды, информация о предоставленных услуг |
| Подсчитывать итоги поездки | Итоговые данные по заказу, отчет о ремонте судна, отчетные данные по прокате | Итоговые данные по заказу, отчетные данные по прокате, данные об оплате, итоговый отчёт |
| Координировать ремонт | Диспетчер,запрос на ремонт судна, данные по ремонту | Диспетчер, данные по ремонту, информация о проделанной работе |

# Детализированная контекстная диаграмма (Уровень А0)



# Выводы

В результате работы была успешно разработана модель, иллюстрирующая функциональные процессы системы проката яхт. Использование DFD-диаграмм не только помогло выявить ключевые процессы и потоки данных между ними, но и значительно упростило понимание взаимосвязей внутри системы.

Данная модель станет основой для дальнейшего проектирования и разработки системы. Лабораторная работа помогла нам разобраться в новом материале и закрепить его.

# Спасибо
# за внимание!

ITsMOre than a UNIVERSITY